

WITO · WORLD INTEROPERABLE TRUST ORGANIZATION
GENÈVE · SUISSE

DOCUMENT DE TRAVAIL

Le paysage de la confiance économique

Une étude des instruments qui créent et vérifient la confiance dans les affirmations relatives aux produits, aux services et aux personnes.

JUILLET 2026

INFORMATIONS SUR LA PUBLICATION

© 2026 World Interoperable Trust Organization.

Le présent document est diffusé à des fins de consultation. Il peut être communiqué dans son intégralité à des collègues et au sein de votre organisation. Prière de ne pas le citer ni d'en reproduire des extraits sans avoir pris contact avec la WITO. Une version définitive est attendue en 2027.

La WITO est une association constituée à Genève (Suisse) au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

CITATION SUGGÉRÉE

World Interoperable Trust Organization (2026). *Le paysage de la confiance économique : une étude des instruments qui créent et vérifient la confiance dans les affirmations relatives aux produits, aux services et aux personnes*. Document de travail, juillet 2026. Genève : WITO. Publié en anglais sous le titre *The Economic Trust Landscape*.

AUTEUR.E

Robin Shaban, PhD

Robin Shaban est économiste et chercheur.euse en politiques publiques, et cofondateur.rice de la World Interoperable Trust Organization. Robin est titulaire d'un doctorat de la School of Public Policy and Administration de l'Université Carleton et d'une maîtrise en économie de l'Université Queen's.

À propos de la WITO.

La WITO, World Interoperable Trust Organization, est un organisme neutre et non commercial, constitué à Genève en tant qu'association à but non lucratif de droit suisse. Elle a pour but de renforcer la confiance dans les affirmations relatives aux objets physiques et numériques qui circulent dans l'économie mondiale, contribuant ainsi à protéger les consommateurs et la santé publique, à préserver les médicaments et les denrées alimentaires, à maintenir l'intégrité environnementale et climatique, à soutenir la coopération internationale et à rendre le commerce transfrontière plus digne de confiance. Elle y parvient en développant des cadres pour des affirmations vérifiables et en coordonnant la reconnaissance mutuelle entre les systèmes. La WITO s'appuie sur des standards ouverts et est ouverte à toute organisation qualifiée dans le monde.

Construit, mais non connecté.

L'économie repose sur une information digne de confiance : les certificats, les identifiants, les systèmes de traçabilité, les attestations et les arrangements de reconnaissance qui permettent à une partie de se fier à une affirmation qu'elle ne peut pas contrôler elle-même. Le présent rapport cartographie cette infrastructure dans son ensemble, à partir d'un jeu de données de 619 **instruments** (les réglementations, standards, dispositifs, traités et arrangements qui créent ou vérifient la confiance dans les affirmations relatives aux produits, aux services et aux personnes). Un constat central de cette analyse descriptive est que cette **infrastructure économique de la confiance** est abondamment construite mais mal connectée.

Le rapport commence par les instruments eux-mêmes. Ils prennent sept formes différentes, et aucune ne domine : la loi, les standards de consensus volontaires et les dispositifs privés ou d'ONG représentent chacun environ un cinquième du paysage. Leurs auteurs se répartissent entre le secteur public, les organismes d'ONG et multipartites, les entreprises privées et les arrangements hybrides. Ils sont gérés par quelque 370 organisations, dont 309 ne détiennent qu'un seul instrument. La plupart des instruments sont volontaires, le marché est le moteur le plus courant de leur adoption, et ils sont plus nombreux à être mondiaux que nationaux. Regroupés selon le problème qu'ils traitent, ils se répartissent en cinq domaines, l'intégrité des produits en tête. Un quart d'entre eux n'ont pas de reconnaissance mutuelle avec d'autres instruments.

Triés par fonction, ces instruments forment une pile de sept couches, des identifiants qui nomment une chose à la base jusqu'à la réglementation qui impose sa vérification au sommet. La pile est la plus dense au milieu, où la vérification est effectuée : l'évaluation de la conformité représente à elle seule 207 instruments, tandis que les couches de fondation et de mandat sont minces. Aucun organe unique n'occupe le rôle connectif qui relierait les couches entre elles.

À travers toutes les couches, l'autorité et l'appareil opérationnel sont détenus par des acteurs différents. Les organismes publics sont les auteurs de 63 des 67 instruments qui imposent la confiance par la loi, tandis que les couches opérationnelles situées en dessous (évaluation de la conformité, attestations et traçabilité) sont construites en grande partie par l'industrie et par des organismes non gouvernementaux. La loi et le marché renforcent rarement le même instrument, et les gouvernements tendent à rendre obligatoire là où ils captent directement le bénéfice. Le commerce illicite et l'accise sont rendus obligatoires dans 87 pour cent des cas, tandis que 37 pour cent des instruments de vérifiabilité et de qualité des produits sont imposés par la loi.

La couche connective qui permettrait à ces instruments de se reconnaître mutuellement est mince et presque entièrement volontaire. De surcroît, les instruments qui portent le plus de force tendent à être les moins interopérables. Parmi les instruments d'origine

gouvernementale, 43 pour cent ne disposent d'aucun accord de reconnaissance mutuelle, contre 20 pour cent pour les instruments privés, 13 pour cent pour les instruments d'ONG ou multipartites et 3 pour cent pour les instruments hybrides. Les instruments les mieux placés pour imposer l'adoption sont les moins capables de fonctionner avec quiconque.

Le rapport décrit un paysage réellement construit et réellement non coordonné : volontaire pour l'essentiel, composé pour l'essentiel d'organismes isolés, et le moins connecté là où les enjeux et l'autorité sont les plus élevés. Deux questions qu'il ne tranche pas sont celles de savoir si ces instruments fonctionnent de manière démontrable et ce que coûte leur respect. Ce que la carte implique, et ce à quoi une réponse pourrait ressembler, est traité dans le document de réflexion complémentaire, *L'infrastructure de la confiance pour l'économie de demain*.

Table des matières

L'infrastructure de la confiance	5
Les instruments	7
1.1 Types d'instruments	7
1.2 Créateurs et détenteurs des instruments	8
1.3 Quelle est leur force contraignante ?	9
1.4 Qu'est-ce qui porte leur adoption ?	9
1.5 Portée géographique	10
1.6 Les problèmes qu'ils traitent	10
1.7 La reconnaissance mutuelle des instruments	12
La pile de l'infrastructure économique de la confiance	13
Constats à travers la pile	15
3.1 L'autorité et l'appareil opérationnel sont détenus par des acteurs différents.	15
3.2 La loi ou le marché, mais rarement les deux	15
3.3 Les gouvernements rendent obligatoire là où ils captent le bénéfice	16
3.4 L'interopérabilité dans la pile de la confiance économique	17
3.5 La fragmentation est propre à certains secteurs, non universelle	21
Constats du paysage de la confiance	22
Livre de codes : variables, définitions et tabulations	23

L'infrastructure de la confiance

La couche cachée derrière des marchés dignes de confiance.

Une information digne de confiance sur les produits, les services et les personnes est fondamentale pour une économie qui fonctionne bien. À mesure que l'économie mondiale devient plus complexe et que des technologies comme l'IA et les systèmes de traçabilité des produits deviennent plus courantes, créer et partager une information digne de confiance est devenu encore plus important.

Dans la présente étude, nous procédons à un examen préliminaire de l'**infrastructure économique mondiale de la confiance** : le système de technologies, de standards, de lois et de réglementations, et d'autres **instruments** qui concourent à créer et à fournir une information digne de confiance sur les produits, les services et les personnes. Cette note cartographie l'infrastructure à partir d'un jeu de données construit de 619 instruments et livre des constats descriptifs sur son fonctionnement.

Cartographier l'infrastructure économique mondiale de la confiance est un point de départ nécessaire pour tout effort visant à faire mieux fonctionner les systèmes de confiance, et à les faire mieux fonctionner ensemble. L'économie mondiale entre dans une ère d'adoption de technologies transformatrices, de numérisation croissante et, vraisemblablement, de crises plus nombreuses liées au climat et au déplacement des équilibres géopolitiques. Les gouvernements, les entreprises et les organisations non gouvernementales à vocation technologique doivent prendre des mesures proactives pour que les systèmes qui soutiennent la confiance dans les marchés et le commerce demeurent efficaces.

Le document est organisé en trois parties, précédées d'une note sur la méthode. Cette note explique comment le jeu de données a été assemblé et codé. La partie I dresse ensuite le profil des instruments eux-mêmes, caractéristique par caractéristique. La partie II trie ces instruments par fonction en une pile de sept couches, des identifiants qui nomment une chose à la base jusqu'à la réglementation qui impose sa vérification au sommet. La partie III dégage une série de constats à travers cette pile : qui détient chaque couche, si c'est la loi ou le marché qui porte l'adoption, où la pile se connecte et où elle se rompt, et comment la fragmentation varie selon les secteurs. Une brève conclusion rassemble les constats, et un livre de codes à l'annexe A définit chaque variable et en donne la tabulation complète.

Comment le jeu de données a été construit.

Le jeu de données couvre 619 instruments qui composent l'infrastructure économique de la confiance, tous secteurs confondus et à l'échelle mondiale. Un **instrument** est un mécanisme distinct de confiance ou de normalisation : une loi ou une réglementation gouvernementale, un standard volontaire, un dispositif géré par des entreprises ou des consortiums, un dispositif d'ONG ou multipartite, un traité, un arrangement d'accréditation et de reconnaissance mutuelle, ou une plateforme d'exploitation, qui établit ou vérifie la confiance dans une affirmation relative à un produit, un service ou une personne. Les instruments dont l'objet principal se situe hors de l'économie, comme ceux qui régissent les élections ou le débat public, ne sont pas inclus.

Le jeu de données a été assemblé par une recherche itérative, assistée par l'IA, dans des sources primaires et faisant autorité : les textes des réglementations et des traités, les catalogues des organismes de normalisation et des opérateurs d'accréditation et de dispositifs, et les publications des gouvernements et des organisations internationales. La recherche a été organisée par domaine et construite par cycles successifs, en commençant par le cœur de la confiance dans les objets, l'identification des produits, la traçabilité, l'évaluation de la conformité et la certification, puis en s'étendant vers des domaines de confiance adjacents et plus larges tels que l'identité numérique, les paiements, la cybersécurité et les chaînes d'approvisionnement logicielles, la métrologie, les services financiers et la confiance juridique et notariale. Chaque instrument candidat n'a été consigné qu'avec une source vérifiée et résoluble, et les entrées ont ensuite été dédoublées et contrôlées au regard de ces sources.

Pour chaque instrument, le jeu de données consigne un ensemble commun de caractéristiques, que la section suivante examine tour à tour. Les définitions et les tabulations complètes de chaque variable figurent à l'annexe A.

Les instruments

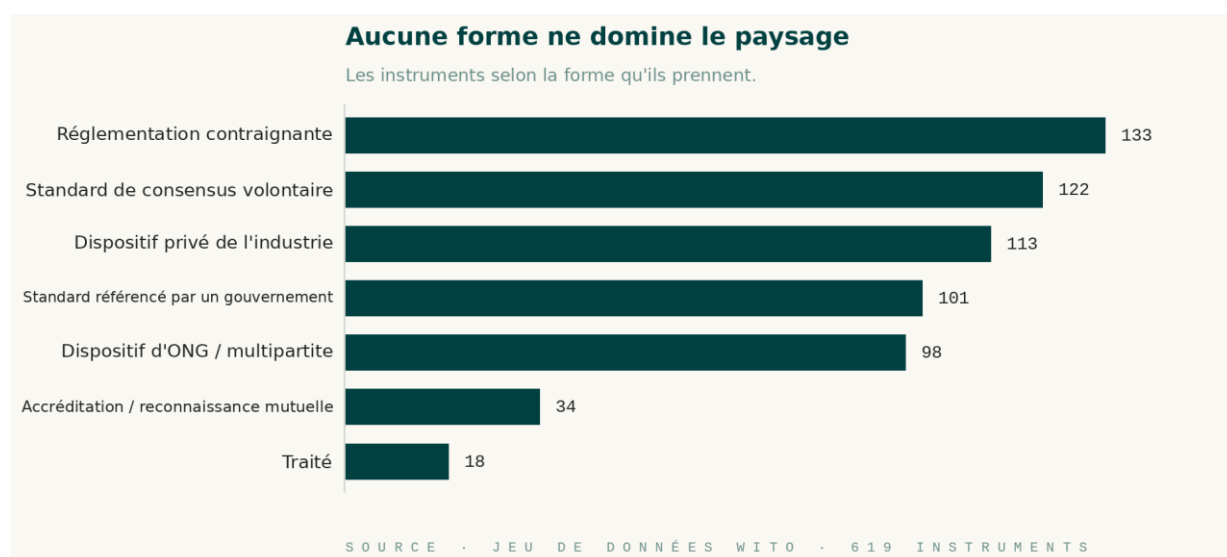
Les éléments constitutifs de l'infrastructure économique de la confiance.

Cette section dresse le profil des 619 instruments selon la forme qu'ils prennent, leur détenteur, leur force contraignante, le moteur de leur adoption, leur champ d'application, les problèmes qu'ils traitent et leur connexion mutuelle. Ce sont les éléments constitutifs à partir desquels l'analyse de la partie II est assemblée.

1.1 Types d'instruments

Les instruments prennent l'une de sept formes. Le groupe le plus nombreux est la réglementation contraignante (la loi édictée par une autorité publique), avec 133 instruments. Viennent ensuite, de près, les standards de consensus volontaires issus des organismes de normalisation (122) et les dispositifs privés de l'industrie gérés par des entreprises ou des consortiums (113). Les standards référencés par les pouvoirs publics, qui ne sont pas la loi eux-mêmes mais sont exploités ou formellement référencés par un gouvernement, en représentent 101 ; les dispositifs d'ONG ou multipartites, 98 ; les arrangements d'accréditation et de reconnaissance mutuelle, 34 ; et les traités, 18. Aucune forme ne domine. La loi, les standards de consensus et les dispositifs privés ou d'ONG constituent chacun environ un cinquième du paysage, la confiance étant produite autant par l'industrie et la société civile que par l'État.

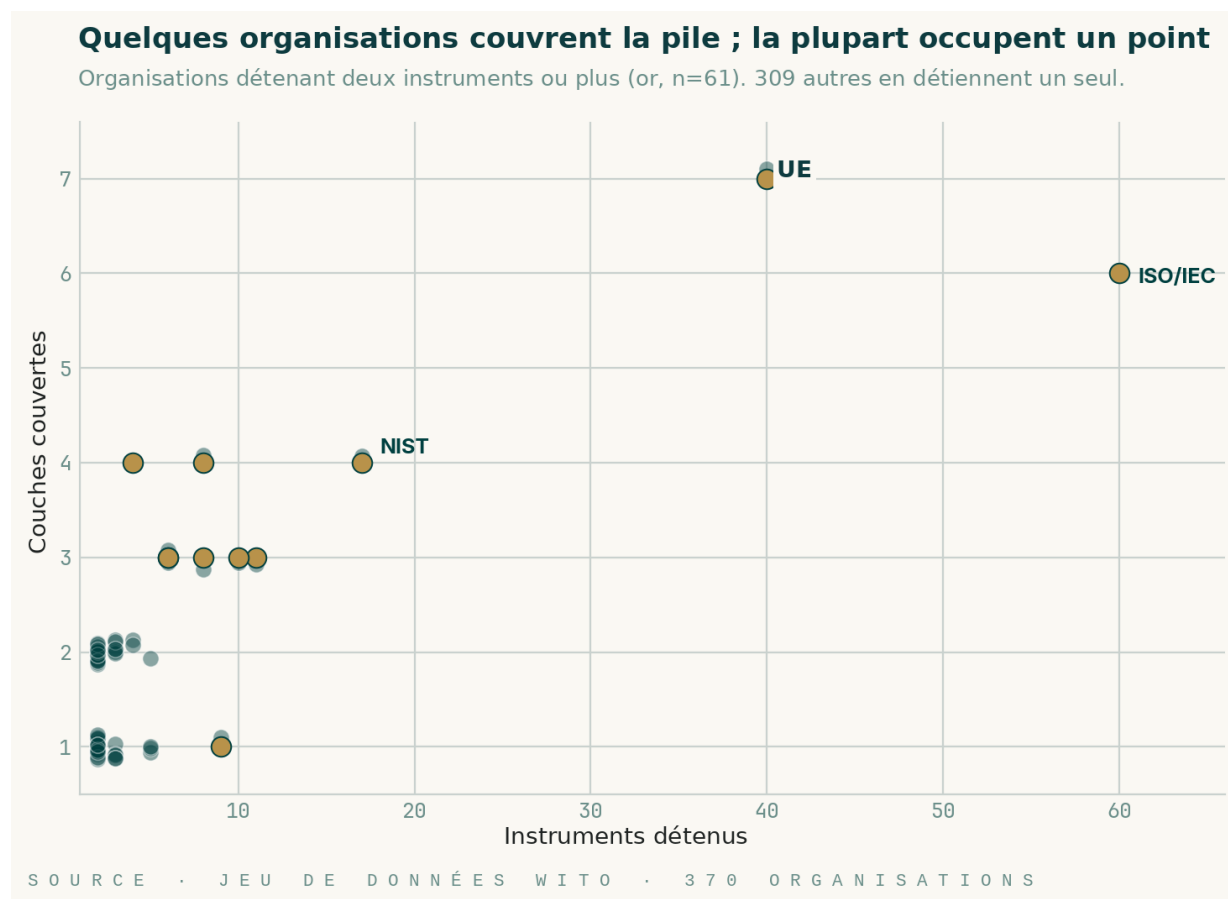
FIGURE 01 • LES INSTRUMENTS PAR FORME



1.2 Créateurs et détenteurs des instruments

Selon le type d'organisme qui en est l'auteur, les instruments sont menés par le secteur public (250), suivi des organismes d'ONG ou multipartites (163), des entreprises privées ou consortiums (120) et des arrangements hybrides public-privé (86). Les 619 instruments sont gérés par 370 organisations. Quelques-unes détiennent un large portefeuille d'instruments : l'ISO et l'IEC représentent ensemble 60 instruments et couvrent six des sept couches fonctionnelles décrites dans la section suivante, l'Union européenne couvre les sept avec 40 instruments, et le NIST couvre quatre couches fonctionnelles avec 17. Les trois plus grandes organisations détiennent environ 19 pour cent du paysage. En face d'elles s'étend une longue traîne : 309 des 370 organisations n'apparaissent qu'une seule fois, avec un seul instrument. Le paysage est construit par de nombreuses mains.

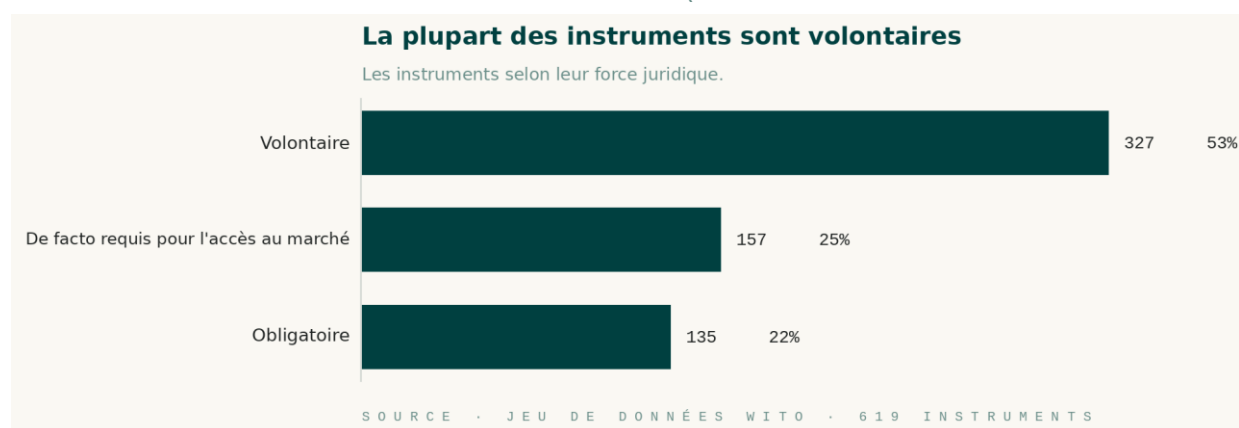
FIGURE 02 · L'EMPREINTE ORGANISATIONNELLE



1.3 Quelle est leur force contraignante ?

Les instruments diffèrent par la force qui les soutient. La plupart sont volontaires (327) : leur adoption est facultative, sans barrière juridique ni commerciale. Un groupe important, 157, est de facto requis pour l'accès au marché : ils ne sont pas obligatoires en droit, mais leur respect est le prix à payer pour vendre sur un marché donné, parce que des acheteurs dominants ou des régimes d'importation l'exigent. Les dispositifs de sécurité alimentaire exigés par les distributeurs en sont un exemple. Les 135 restants sont obligatoires, contraignants en vertu de la loi. Les instruments volontaires sont la norme, mais un quart du paysage est effectivement obligatoire par le marché plutôt que par la loi.

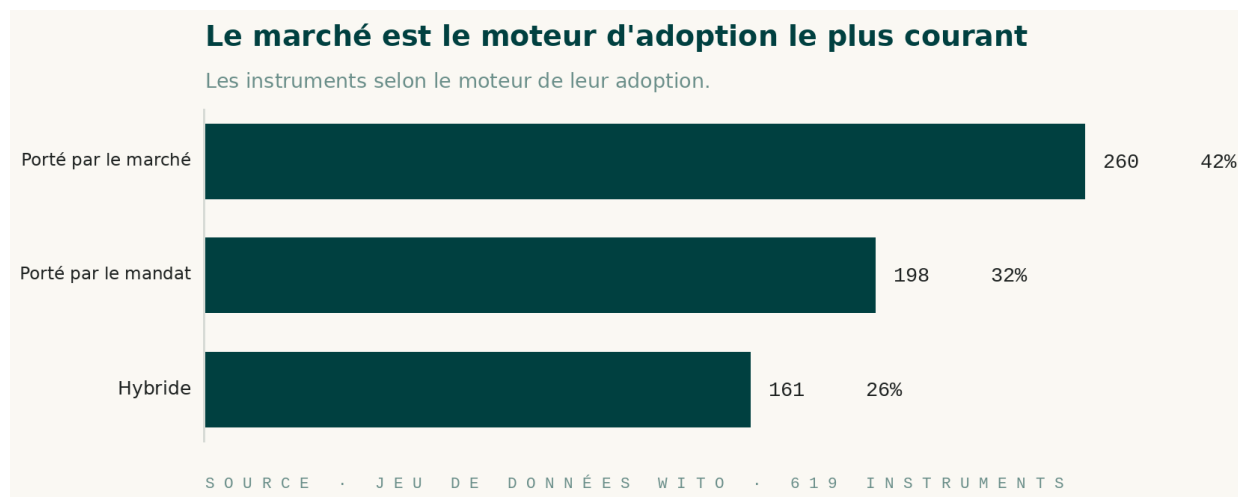
FIGURE 03 · LES INSTRUMENTS PAR FORCE JURIDIQUE



1.4 Qu'est-ce qui porte leur adoption ?

Une caractéristique voisine mais distincte est ce qui porte l'adoption d'un instrument, consigné comme son moteur d'adoption. Chaque instrument est codé avec l'une de trois valeurs : porté par le mandat, lorsqu'une loi ou une réglementation en suscite l'usage ; porté par le marché, lorsque c'est la demande commerciale ; et hybride, lorsque les deux s'appliquent. La valeur est attribuée à partir des caractéristiques consignées de l'instrument et de sa source vérifiée. La demande du marché est le moteur le plus courant (260 instruments), suivie du mandat légal (198), les 161 restants étant codés hybrides. Le moteur d'adoption est distinct de la force juridique, examinée précédemment, qui consigne la forme légale plutôt que la raison de l'adoption. Un instrument peut être volontaire dans sa forme tout en étant porté par le mandat lorsqu'une loi oriente les acteurs vers lui. L'interaction des deux est examinée à la section 3.2.

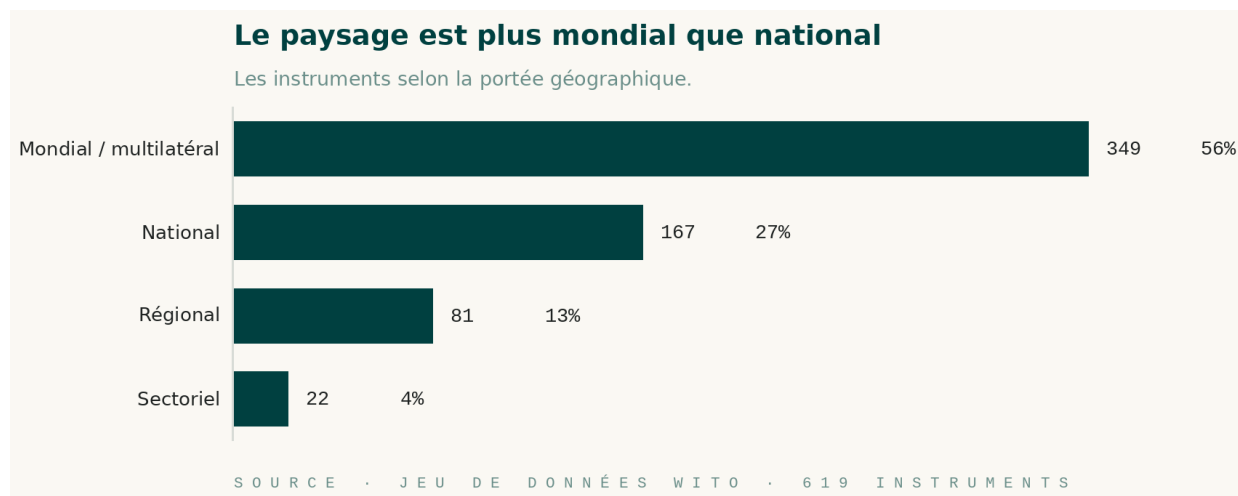
FIGURE 04 · LES INSTRUMENTS PAR MOTEUR D'ADOPTION



1.5 Portée géographique

Par portée géographique, plus de la moitié des instruments (349) sont mondiaux ou multilatéraux, 167 sont nationaux, 81 sont régionaux et 22 visent un secteur particulier. Le paysage est plus mondial que national, même si, comme le montrent les sections ultérieures, les instruments nationaux pèsent d'un poids disproportionné en matière d'isolement.

FIGURE 05 · LES INSTRUMENTS PAR PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

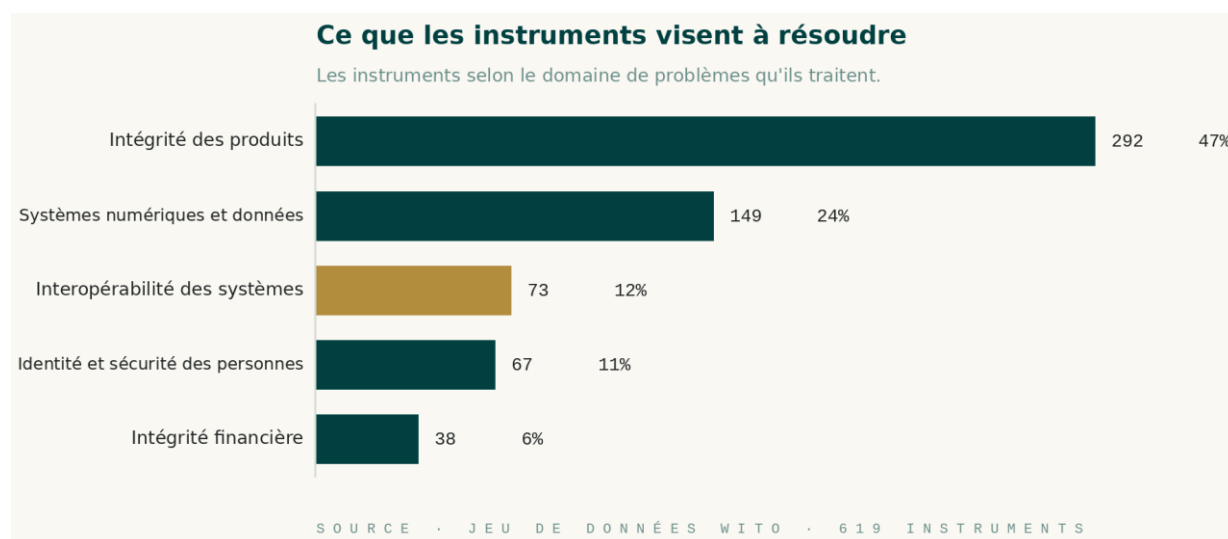


1.6 Les problèmes qu'ils traitent

Regroupé selon le problème que chaque instrument traite, le paysage se divise en cinq domaines, formés en regroupant douze familles de préjudices plus précises définies à l'annexe A.

- **L'intégrité des produits** est le plus grand, avec 292 des 619 instruments (47 pour cent). Il couvre l'authenticité, la sécurité, la provenance et l'approvisionnement licite des biens physiques, et comprend la réglementation de la sécurité des produits, la certification de la sécurité alimentaire et agricole, les dispositifs de lutte contre la contrefaçon et de traçabilité, et les programmes d'approvisionnement responsable.
- **Les systèmes numériques et les données** suivent avec 149 instruments (24 pour cent). Ce domaine couvre la sécurité et l'intégrité des systèmes numériques, des données et de l'IA, et comprend les standards de cybersécurité et de chaîne d'approvisionnement logicielle, les cadres de gouvernance et d'assurance des données, et les instruments de gestion et de conformité de l'IA.
- **L'interopérabilité des systèmes** représente 73 instruments (12 pour cent). Ceux-ci existent pour permettre à des systèmes de confiance distincts de se reconnaître mutuellement, au moyen d'identifiants partagés, de formats de données communs et d'arrangements de reconnaissance mutuelle.
- **L'identité et la sécurité des personnes** représentent 67 instruments (11 pour cent). Ce domaine couvre la vérification des personnes et la prévention de la fraude à l'identité et de l'usurpation d'identité, et comprend les systèmes nationaux d'identité numérique, les services de confiance de signature électronique et d'ICP, et les standards biométriques.
- **L'intégrité financière** représente 38 instruments (6 pour cent). Ce domaine couvre la criminalité financière, le blanchiment d'argent et le risque mal évalué, et comprend les standards de sécurité des paiements, les cadres de lutte contre le blanchiment et de connaissance du client, et les standards d'assurance financière et d'audit.

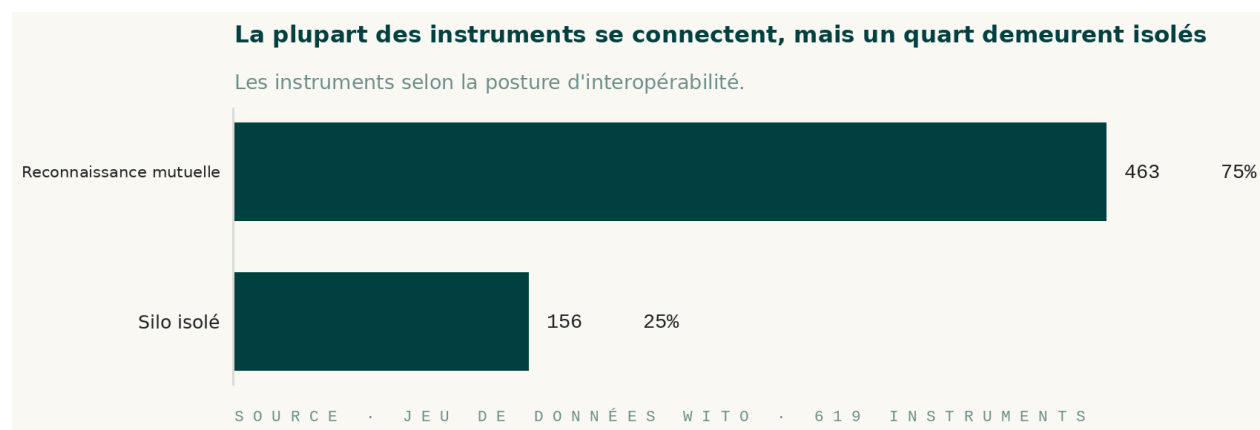
FIGURE 06 • LES DOMAINES DE PROBLÈMES



1.7 La reconnaissance mutuelle des instruments

La dernière caractéristique, celle sur laquelle repose l'analyse ultérieure, est la posture d'interopérabilité : si un instrument reconnaît les autres et est reconnu par eux, ou s'il fonctionne seul. Environ les trois quarts des instruments (463) participent à une forme de reconnaissance mutuelle, tandis qu'un quart (156, soit 25 pour cent) demeurent isolés en silos.

FIGURE 07 • L'INTEROPÉRABILITÉ



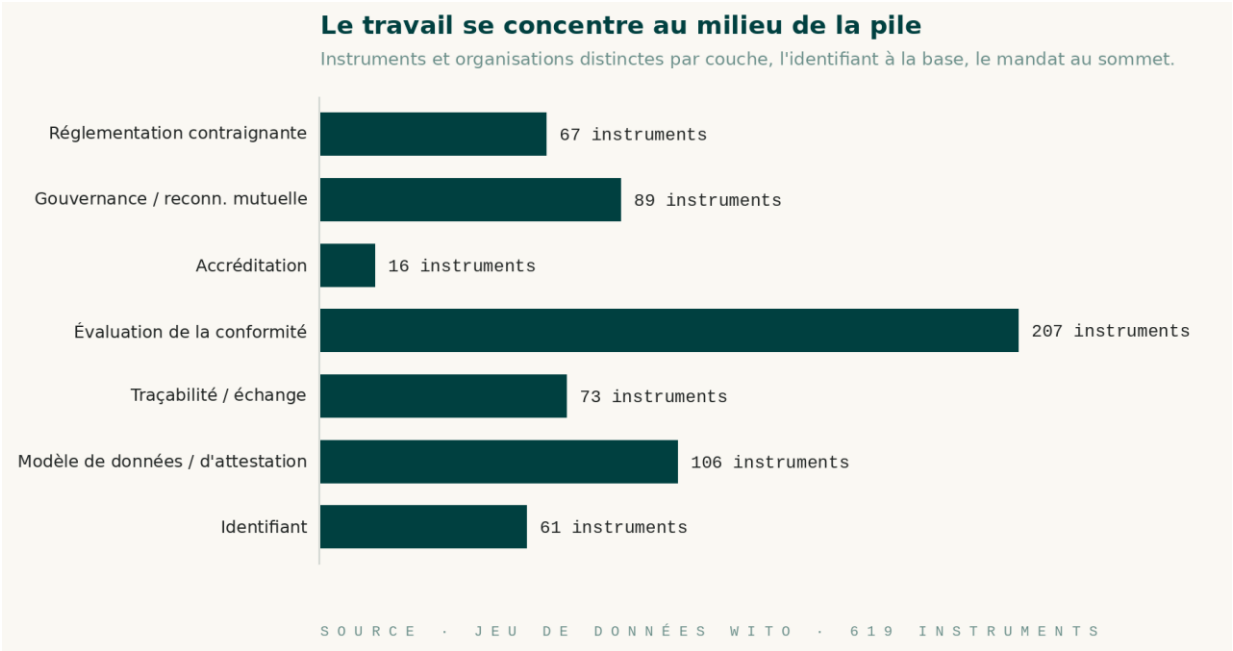
La pile de l'infrastructure économique de la confiance

Les instruments se répartissent en sept couches fonctionnelles.

Les instruments décrits ci-dessus remplissent des fonctions différentes. Certains nomment une chose ; certains la décrivent ; certains font circuler cette description le long d'une chaîne ; certains la testent au regard d'un standard ; certains se portent garants des testeurs ; certains assurent la coordination entre dispositifs et juridictions ; et certains imposent le reste par la loi. Triés par fonction, les 619 instruments se répartissent en sept couches qui s'appuient les unes sur les autres, une échelle de dépendances qui va de l'identifiant nommant un objet, à la base, jusqu'à la réglementation imposant sa vérification, au sommet.

La pile est la plus dense au milieu, où la vérification est effectuée. L'évaluation de la conformité représente à elle seule 207 instruments, et les couches de fondation et de mandat sont comparativement minces. Cette pile est le cadre organisateur de la présente étude.

FIGURE 08 · LA PILE DE LA CONFIANCE

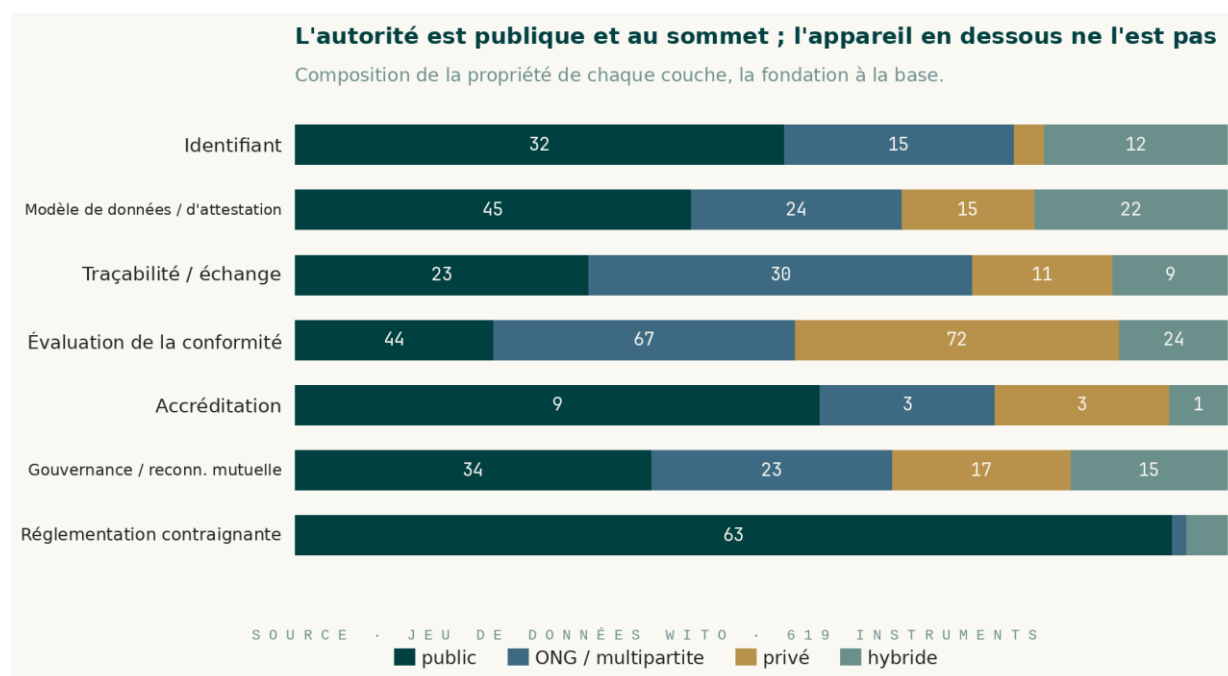


Constats à travers la pile

3.1 L'autorité et l'appareil opérationnel sont détenus par des acteurs différents.

Les organismes publics sont les auteurs de 63 des 67 instruments de réglementation contraignante, et sont largement absents des couches opérationnelles situées en dessous, où l'industrie et les organismes d'ONG ou multipartites construisent les mécanismes de conformité, d'attestation et de traçabilité. L'autorité d'imposer appartient au secteur public, et l'appareil de vérification est construit par tous les autres.

FIGURE 09 · LA PROPRIÉTÉ PAR COUCHE



3.2 La loi ou le marché, mais rarement les deux

Cette section compare deux variables voisines mais distinctes. La force juridique consigne la force légale d'un instrument : obligatoire en droit, de facto requis pour l'accès au marché, ou volontaire. Le moteur d'adoption consigne la raison pour laquelle les acteurs l'adoptent : parce qu'une loi ou une réglementation en suscite l'usage (porté par

le mandat), parce que le marché l'exige, ou parce que les deux forces jouent. La distinction importe parce qu'un instrument peut être volontaire dans sa forme tout en étant porté par le mandat si une loi ou une réglementation oriente les acteurs vers lui.

Par exemple, les principes de traçabilité du Codex Alimentarius sont des lignes directrices volontaires. Le Codex n'a le pouvoir de contraindre personne et leur application est facultative. Leur adoption est pourtant portée par la loi, parce que l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) traite le Codex comme la référence internationale en matière de sécurité alimentaire, et que de nombreuses réglementations nationales inscrivent ses standards directement dans leurs propres règles. L'instrument est donc volontaire par sa force juridique mais porté par le mandat dans son adoption, conduit vers l'usage par le cadre légal qui l'entoure plutôt que par une force qui lui serait propre.

À l'échelle du jeu de données, la force légale d'un instrument et le moteur codé pour son adoption s'alignent étroitement. Les instruments portés par le mandat comptent 128 obligatoires contre seulement 15 volontaires, et les instruments portés par le marché 212 volontaires contre 2 obligatoires. Presque aucun des 135 instruments obligatoires n'est porté par le marché, et peu des 327 volontaires sont portés par le mandat. Le paysage se répartit entre une voie largement mandatée et une voie largement volontaire, menée par le marché, avec peu d'instruments occupant l'entre-deux où un instrument volontaire est néanmoins conduit vers l'usage par la réglementation, comme le Codex ci-dessus, ou un instrument obligatoire doit son adoption au marché.

Moteur d'adoption	Obligatoire	De facto (accès au marché)	Volontaire	Total
Porté par le mandat	128	55	15	198
Hybride	5	56	100	161
Porté par le marché	2	46	212	260
Total	135	157	327	619

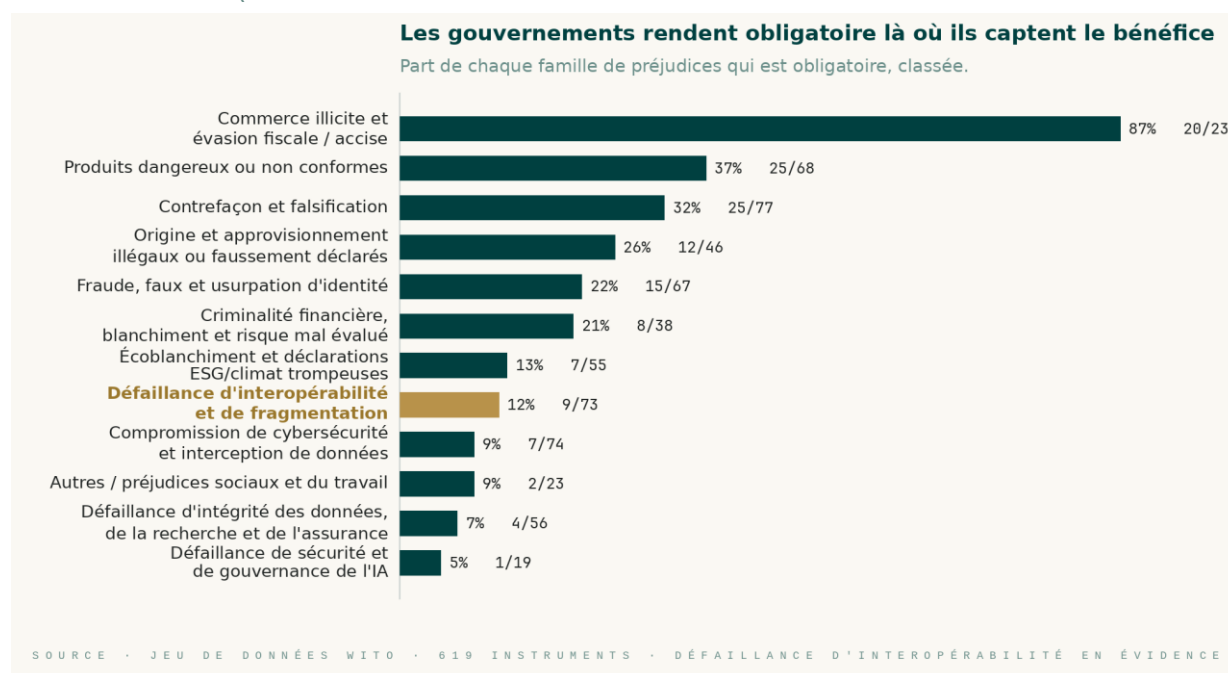
Tableau 1. Les instruments par force juridique (colonnes) et moteur d'adoption (lignes).
Source : jeu de données WITO, 619 instruments.

3.3 Les gouvernements rendent obligatoire là où ils captent le bénéfice

La part des instruments rendus obligatoires varie fortement selon le préjudice traité, et le schéma est révélateur. Le commerce illicite et l'accise, où l'État perçoit directement les recettes, sont rendus obligatoires dans 87 pour cent des cas. Les préjudices diffus de coordination sont laissés à l'action volontaire : la cybersécurité est rendue obligatoire dans 9 pour cent des cas, et la défaillance d'interopérabilité et de fragmentation,

troisième famille de préjudices du jeu de données par la taille, ne l'est que dans 12 pour cent des cas.

FIGURE 10 · CE QUI EST RENDU OBLIGATOIRE



3.4 L'interopérabilité dans la pile de la confiance économique

3.4.1 La couche connective est mince et surtout volontaire

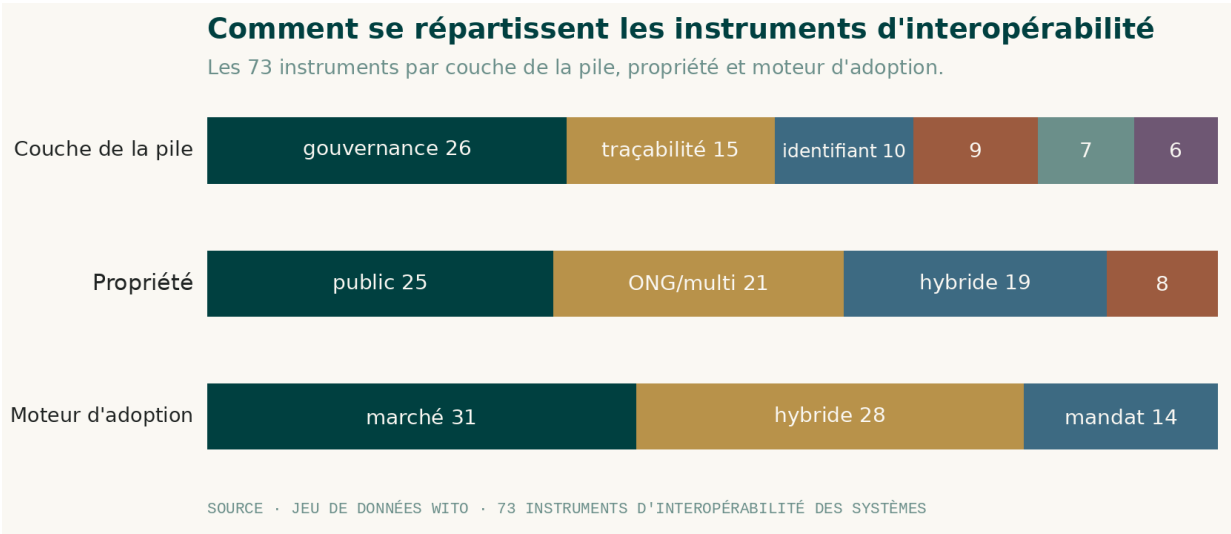
L'un des cinq domaines de problèmes, l'interopérabilité des systèmes, comprend 73 instruments qui existent pour permettre à des systèmes de confiance, dispositifs et juridictions distincts de se reconnaître mutuellement au moyen d'identifiants partagés, de formats de données communs et d'arrangements de reconnaissance mutuelle. On y trouve des identifiants partagés qui permettent à des systèmes distincts de référencer le même objet, tels que les clés GS1 et le Digital Object Identifier ; des formats communs de données et d'attestations qui permettent aux affirmations de circuler entre systèmes, tels que les formats biométriques ISO/IEC et le standard de messages de paiement ISO 8583 ; des protocoles d'échange qui permettent aux données de traçabilité de circuler le long d'une chaîne, tels que les principes de traçage du Codex et le standard GDST pour les produits de la mer ; des arrangements d'étalonnage qui permettent à des dispositifs de certification redondants de reconnaître des socles communs, tels que la Global Food Safety Initiative ; et des cadres de reconnaissance mutuelle et transfrontières qui permettent que les décisions d'une autorité soient acceptées par une autre, tels que l'IAF,

l'ILAC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), eIDAS et le Digital Travel Credential de l'OACI.

Ces 73 instruments se situent dans les couches moyennes et supérieures de la pile, concentrés dans la gouvernance et la reconnaissance mutuelle (26) et la traçabilité et l'échange (15), le reste se répartissant entre les identifiants (10), les modèles de données et d'attestations (9), l'évaluation de la conformité (7) et la réglementation contraignante (6). La propriété est équilibrée : 25 sont publics, 21 d'ONG ou multipartites, 19 hybrides et 8 privés. C'est aussi le domaine le plus fragmenté du jeu de données au niveau des organisations, avec 67 détenteurs distincts pour 73 instruments. Presque chaque instrument a un détenteur différent.

Le travail de connexion est rarement imposé. Seuls 14 des 73 instruments d'interopérabilité sont portés par le mandat, et seuls 3 prennent eux-mêmes la forme de réglementations contraignantes, tandis que 54 sont volontaires. Dans d'autres parties de la pile, la loi exige l'usage des instruments, mais lorsque la tâche consiste à faire accepter par un système de confiance les décisions d'un autre, l'adoption est laissée presque entièrement à l'accord volontaire, même lorsque des organismes publics y participent. Le principal outil de ce travail est l'arrangement de reconnaissance mutuelle, dont le jeu de données compte 34, environ la moitié (15) visant à connecter des systèmes entre eux. La faiblesse ne tient pas à l'absence de ces outils, mais à ce qu'ils demeurent généralement facultatifs.

FIGURE 11 · L'INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES

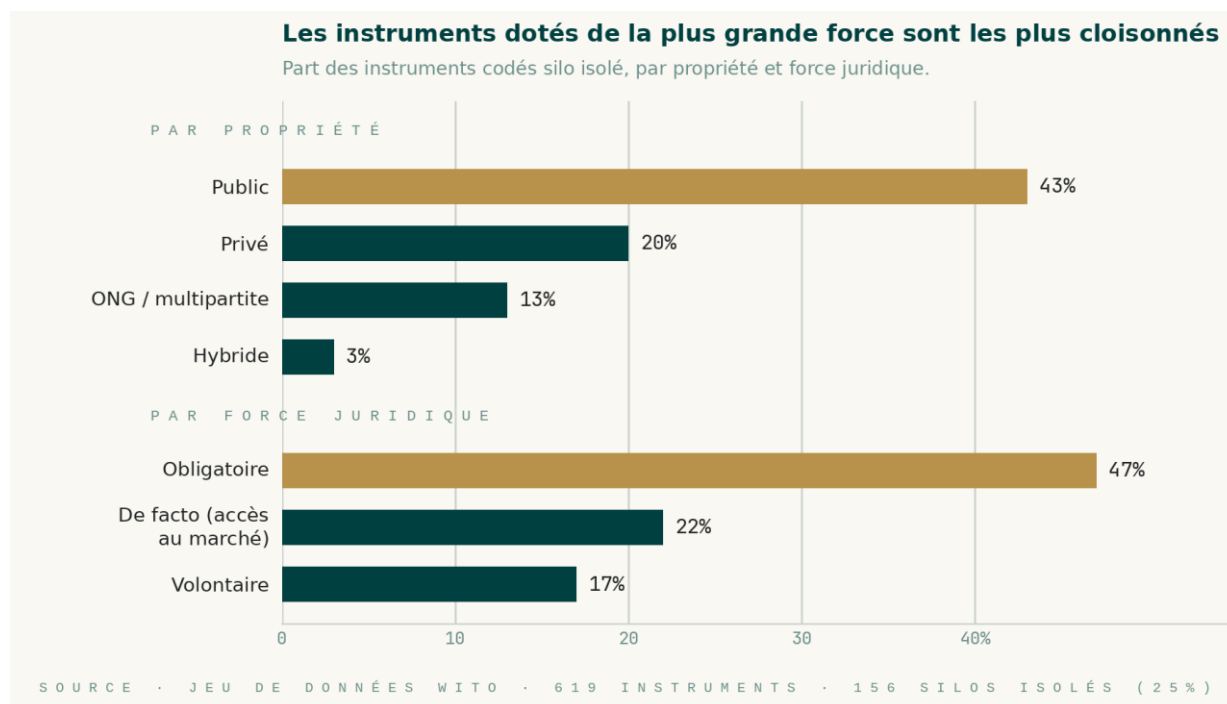


3.4.2 Les instruments dotés de la plus grande autorité sont les moins interopérables

À l'échelle du jeu de données, environ un quart des instruments (156 sur 619) fonctionnent sans aucune reconnaissance mutuelle d'un autre instrument ni par un autre. Les 463 restants participent à une forme de reconnaissance mutuelle. Cet isolement se concentre dans les instruments qui portent la plus grande autorité. Les instruments

publics sont les plus susceptibles d'être seuls : 43 pour cent sont en silo, contre 20 pour cent des instruments privés, 13 pour cent des instruments d'ONG ou multipartites et 3 pour cent des instruments hybrides public-privé. Le même schéma apparaît selon la force légale : 47 pour cent des instruments obligatoires sont en silo, contre 22 pour cent de ceux requis seulement pour l'accès au marché et 17 pour cent des volontaires. Les gouvernements, les mieux placés pour imposer l'adoption, sont les moins susceptibles d'intégrer la reconnaissance à leurs instruments. Les instruments construits par des coalitions de coordination, ou adoptés par la persuasion plutôt que par la contrainte, sont les plus susceptibles d'avoir une reconnaissance mutuelle.

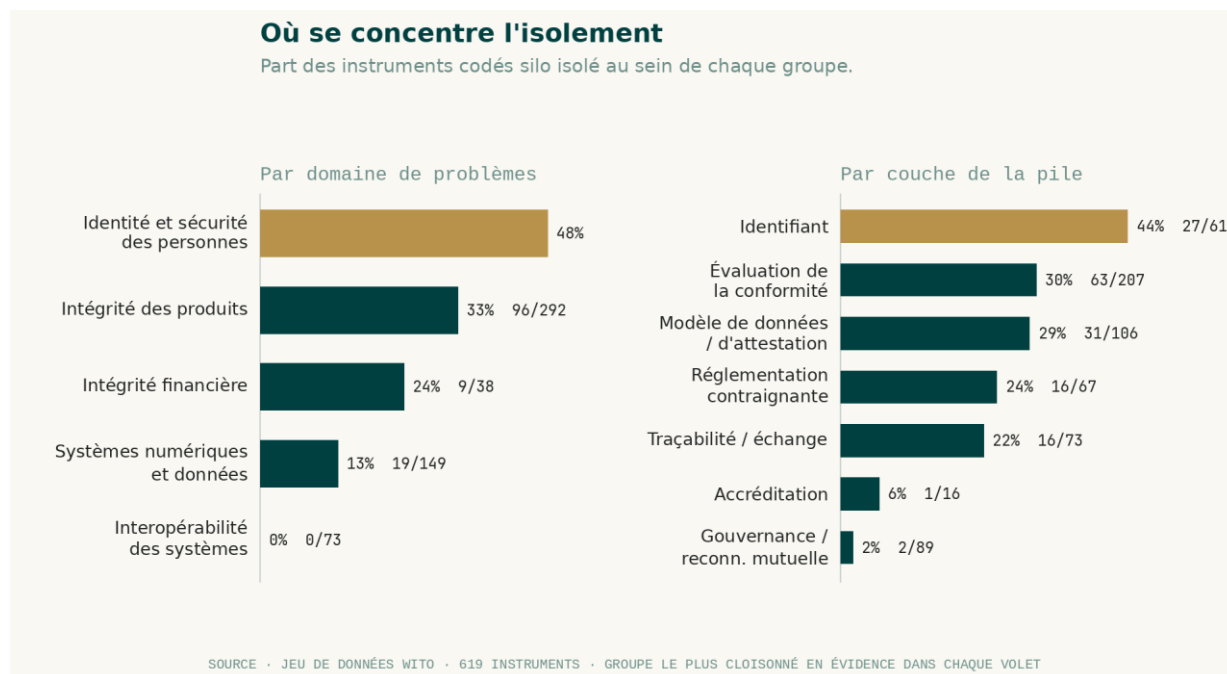
FIGURE 12 • FORCE ET ISOLEMENT



3.4.3 Où se situe l'isolement : la fondation et les systèmes nationaux

Par domaine de problèmes, l'absence de reconnaissance mutuelle est la plus élevée dans l'identité et la sécurité des personnes, où 32 des 67 instruments (48 pour cent) sont isolés. L'intégrité des produits vient ensuite, avec 96 sur 292 (33 pour cent), suivie de l'intégrité financière à 24 pour cent et des systèmes numériques et données à 13 pour cent. L'interopérabilité des systèmes se situe à zéro, parce que les instruments dont l'objet est la reconnaissance ne sont, par définition, pas des silos. Par couche de la pile de la confiance, l'isolement est le plus élevé à la couche des identifiants, où 27 des 61 instruments (44 pour cent) sont seuls. Il chute ensuite fortement dans les couches de coordination, à 2 pour cent dans la gouvernance et la reconnaissance mutuelle et 6 pour cent dans l'accréditation. Les couches construites pour coordonner sont les plus connectées, tandis que la couche qui nomme l'objet, où une référence partagée devrait importer le plus, est la plus fragmentée.

FIGURE 13 · OÙ SE CONCENTRE L'ISOLEMENT



L'isolement a aussi une géographie. Sur les 107 instruments publics codés comme silos isolés, 103 ont une portée nationale. Le schéma est structurel plutôt qu'accidentel : lorsqu'un gouvernement rend un instrument obligatoire, il le construit généralement pour sa propre juridiction et son propre ordre juridique, et la reconnaissance mutuelle avec d'autres juridictions est une étape distincte et ultérieure que la plupart de ces instruments n'ont pas franchie. Le jeu de données le montre à travers trois familles d'instruments :

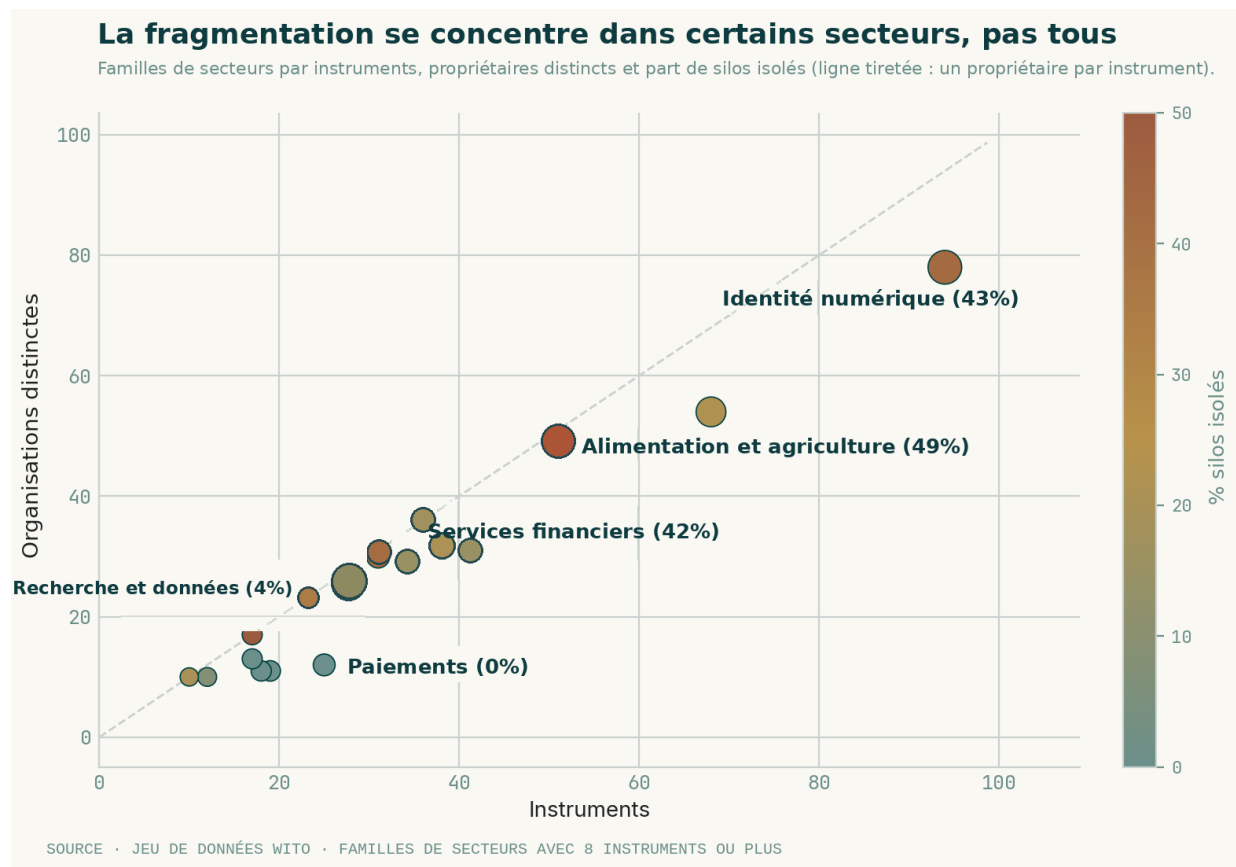
- **Les systèmes nationaux d'identité numérique**, parmi lesquels Aadhaar en Inde, Singpass à Singapour, My Number au Japon, gov.br au Brésil, UAE PASS, Nafath en Arabie saoudite, VNeID au Vietnam, PhilSys aux Philippines et le CURP biométrique du Mexique.
- **Les marques nationales de conformité et de certification des produits**, dont la China Compulsory Certification, le SABER de l'Arabie saoudite, le SONCAP du Nigeria, les dispositifs BIS et ISI de l'Inde, le SNI de l'Indonésie, le NRCS de l'Afrique du Sud et la vérification KEBS du Kenya.
- **Les systèmes nationaux de sérialisation pharmaceutique**, dont le KPIS de la Corée, le code de traçabilité des médicaments de la NMPA de la Chine, le Schedule H2 et le système d'exportation DAVA de l'Inde, et le MDLP de la Russie.

Dans chaque cas, l'instrument sert les besoins du gouvernement à l'intérieur de ses propres frontières, et le coût de la conciliation de ces systèmes pèse sur les parties qui doivent en satisfaire plusieurs à la fois, ainsi que sur tout effort ultérieur pour les amener à se reconnaître mutuellement.

3.5 La fragmentation est propre à certains secteurs, non universelle

La fragmentation (le nombre d'organisations distinctes offrant un type donné d'instrument) est inégale. Elle est la plus grave dans l'identité numérique, l'alimentation et les services financiers, et presque absente dans les paiements. L'identité numérique compte 94 instruments répartis entre 78 organisations distinctes, et 40 d'entre eux (43 pour cent) sont seuls, sans reconnaissance mutuelle. L'alimentation et les services financiers suivent le même schéma. Les paiements sont le contre-exemple : 25 instruments pour seulement 12 détenteurs, consolidés sur des systèmes partagés et mutuellement reconnus. L'état des instruments de paiement montre que la fragmentation n'est pas inévitable, et que lorsque les parties sont réunies, leurs systèmes peuvent se connecter.

FIGURE 14 • LA FRAGMENTATION PAR SECTEUR



Constats du paysage de la confiance

Ce que montre le jeu de données.

Le jeu de données décrit un paysage abondamment construit mais mal connecté. Les instruments qui créent la confiance économique sont nombreux, ils couvrent sept couches et ils sont l'œuvre de centaines d'organisations distinctes. Ils ne sont cependant que faiblement reliés les uns aux autres. Un quart fonctionnent dans l'isolement, reconnus par aucun autre instrument, et la couche dont la fonction est de connecter les autres est la partie la plus mince et la plus volontaire de toute la pile. Aucun organe unique ne détient ce rôle de connexion.

Le constat le plus net est celui de la localisation de la déconnexion. Elle n'est pas répartie uniformément, et elle est la plus grande parmi les instruments qui portent la plus grande autorité : ceux qui sont publics, obligatoires et nationaux sont les moins capables de fonctionner avec d'autres instruments. Cela découle de la manière dont le paysage est construit. Les gouvernements exigent des systèmes de confiance là où ils en retirent un bénéfice direct et laissent le reste à l'effort volontaire, de sorte que le travail de connexion des systèmes revient à quiconque choisit de s'en charger. Pour autant, le problème n'est pas le même partout. Certains secteurs sont gravement fragmentés et un secteur, les paiements, ne l'est pas, ce qui montre que la déconnexion peut être résorbée là où les parties prenantes entreprennent de la résorber.

Deux questions que la présente note ne tranche pas, et que des travaux ultérieurs devraient trancher, sont celles de savoir si ces instruments fonctionnent réellement et ce que coûte leur respect. Cette recherche n'a trouvé de données publiées sur l'efficacité que pour moins de la moitié d'entre eux, et les coûts de conformité sont rarement divulgués. Les implications plus larges de ces constats, et les questions qu'ils soulèvent pour les parties prenantes, relèvent de travaux futurs.

Livre de codes : variables, définitions et tabulations

Chaque variable utilisée dans l'analyse est définie ici, avec ses catégories et leurs effectifs sur les 619 instruments. Les libellés de catégories sont les valeurs codées utilisées dans le registre et sont conservés en anglais.

Domaine de problèmes

Le problème qu'un instrument traite, formé en regroupant les douze familles de préjudices en cinq domaines.

L'intégrité des produits (Product integrity) agrège la contrefaçon, les produits dangereux, l'origine illégale ou faussement déclarée, le commerce illicite et l'accise, l'écoblanchiment, et les préjudices sociaux et du travail. Les systèmes numériques et les données (Digital systems and data) agrègent la cybersécurité, l'intégrité des données et de la recherche, et la sécurité de l'IA. Les trois autres domaines correspondent chacun à une seule famille de préjudices.

Catégorie	Nombre
Product integrity	292
Digital systems and data	149
System interoperability	73
Identity and personal security	67
Financial integrity	38

Famille de préjudices

Le préjudice public primaire, désagréé, qu'un instrument existe pour prévenir (douze catégories).

Chaque instrument est affecté à exactement une des douze familles de préjudices, le préjudice public primaire qu'il existe pour prévenir, à partir desquelles les cinq domaines de problèmes sont agrégés. Le codage a été assisté par modèle et exécuté en une seule passe par lots : chaque instrument a été classé indépendamment à partir de champs déjà présents dans le registre, avec l'obligation de retourner une valeur de la liste fixe au moyen d'un outil structuré, sans recherche sur le web, et chacun a retourné un niveau de confiance. Les 619 ont tous été codés, avec une confiance élevée pour 604 et moyenne pour 15 ; les cas de confiance moyenne et les cas limites ont été revus à la main. La taxonomie est une construction analytique aux fins de la présente note, non un schéma officiel.

Catégorie	Nombre
Counterfeiting & falsification	77

Cybersecurity compromise & data interception	74
Interoperability & fragmentation failure	73
Unsafe or non-compliant products	68
Fraud, forgery & impersonation	67
Data, research & assurance integrity failure	56
Greenwashing & ESG/climate misrepresentation	55
Illegal or misrepresented origin & sourcing	46
Financial crime, AML & mispriced risk	38
Other / social & labour harm	23
Illicit trade & tax/excise evasion	23
AI safety & governance failure	19

Couche de la pile de la confiance

La couche fonctionnelle de la pile de la confiance qu'un instrument occupe, de la désignation d'une chose à la base jusqu'à l'imposition de sa vérification par la loi au sommet.

Catégorie	Nombre
conformity-assessment-certification	207
data-credential-model	106
governance-mutual-recognition	89
traceability-exchange-protocol	73
mandating-regulation	67
identifier	61
accreditation	16

Type d'instrument

La forme que prend l'instrument.

Catégorie	Nombre
binding-regulation	133
voluntary-consensus-standard	122
private-industry-scheme	113
govt-referenced-standard	101
NGO-multistakeholder-scheme	98
accreditation-or-mutual-recognition-arrangement	34

Propriété (auteur ou origine)

Le type d'organisme qui est l'auteur ou le détenteur de l'instrument : public (un gouvernement, un régulateur ou un organisme international public), ONG ou multipartite, privé (une entreprise ou un consortium), ou hybride (un arrangement public-privé).

Catégorie	Nombre
public	250
NGO-multistakeholder	163
private	120
hybrid	86

Force juridique

La force légale avec laquelle l'instrument s'applique : obligatoire (contraignant en droit), de facto requis pour l'accès au marché (le respect est le prix à payer pour vendre sur un marché), ou volontaire.

Catégorie	Nombre
voluntary	327
de-facto-required-for-market-access	157
mandatory	135

Moteur d'adoption

Ce qui porte l'adoption de l'instrument : le mandat légal, la demande du marché, ou un hybride des deux.

Catégorie	Nombre
market-driven	260
mandate-driven	198
hybrid	161

Posture d'interopérabilité

Si l'instrument reconnaît d'autres instruments ou interopère avec eux (mutual-recognition) ou fonctionne dans l'isolement (standalone-silo). Cette variable sous-tend les parts de silos isolés rapportées dans la note.

Catégorie	Nombre
mutual-recognition	463
standalone-silo	156

Portée géographique

La portée géographique de l'instrument.

Catégorie	Nombre
global-multilateral	349
national	167
regional	81
sectoral	22

Famille de secteurs

Le secteur codé de l'instrument, à partir d'une liste contrôlée.

Catégorie	Nombre
Digital identity & civil registration	94
Cross-sector conformity assessment & accreditation	68
Food, agriculture & beverages	51
Consumer & manufactured products	41
Cybersecurity & software supply chain	38
Minerals, metals & responsible sourcing	36
Trade, customs & logistics	34
Financial services & AML	31
Energy, carbon & environmental claims	28
Research & data integrity	28
Legal, notarial & e-commerce	27
Payments & cards	25
Pharmaceuticals & medical devices	23
Internet infrastructure & Web PKI	19
AI trust & safety	18
Tobacco & excise goods	17
Metrology & measurement	17
Seafood & fisheries	12

Forestry & timber	10
Content & media integrity	1
Other / unclear	1